

HVA ER EN QR-KODE

Teknologi i hverdagen –
enkelt, raskt og smart



24 April, 2025

Shoko Haatveit



QR = Quick Response.

En QR-kode er en todimensjonal kode som kan lagre informasjon som tekst, lenker, kontaktinfo og mer.

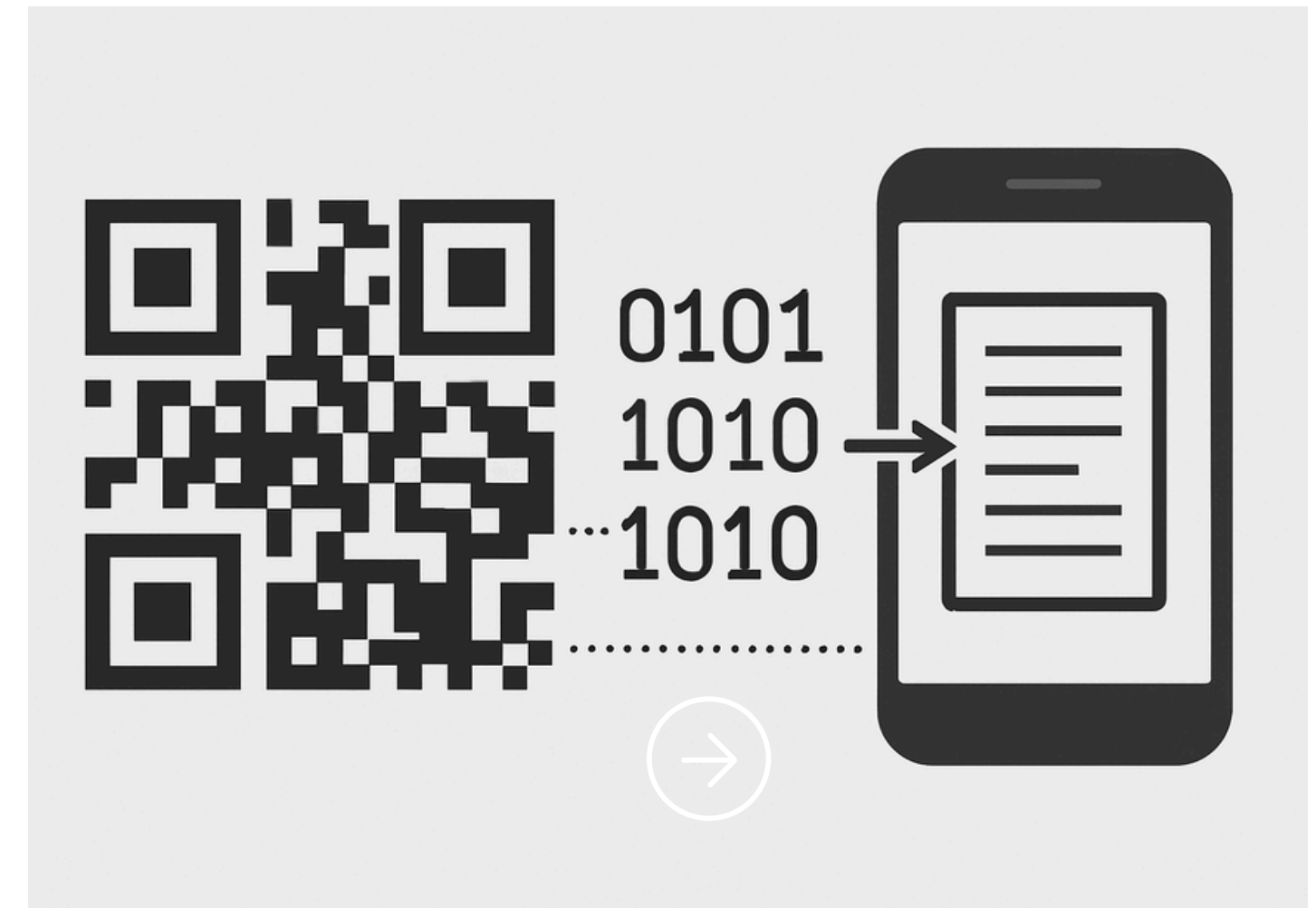
Skannes med mobilkamera eller QR-leser.

- Koden består av svarte og hvite ruter i et kvadratisk mønster. (kan de også designes med andre farger så lenge det er god kontrast mellom mønster og bakgrunn.)

- Informasjonen er lagret i binær form (nuller og ettall).

- Enheten leser mønsteret og konverterer det til lesbarinformasjon.

- Kan leses i alle retninger på grunn av posisjonsmarkører.



Hvordan fungerer en QR-kode teknisk?

Når og hvorfor ble QR-koden oppfunnet?



Oppfunnet i **1994** av det japanske selskapet **Denso Wave**.



QR-koden ble utviklet i 1994 av Masahiro Hara, en ingeniør hos Denso Wave i Japan.

Målet var å forbedre sporing av deler i bilindustrien.

Hvem fant opp QR-koden – og hvorfor?

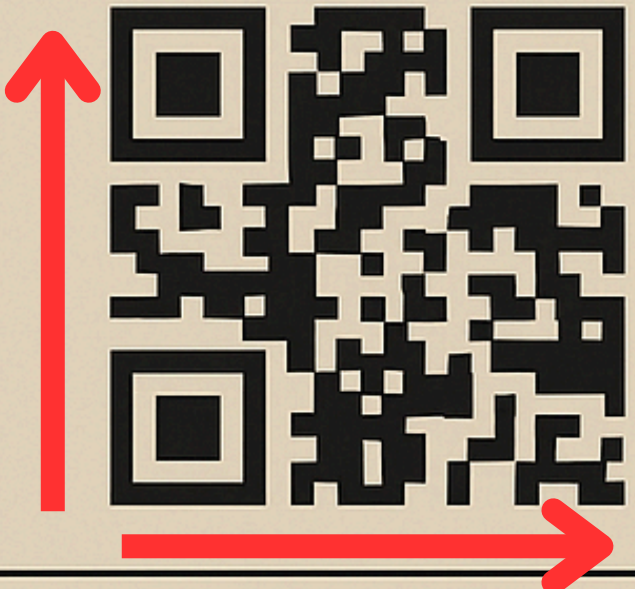
Masahiro Hara

Ideen skal ha kommet under lunsjpauser – mens han spilte det tradisjonelle brettspillet Go (囲碁).

Inspirasjonen fra de svarte og hvite steinene i Go, som danner mønstre, førte til designen av QR-koden!

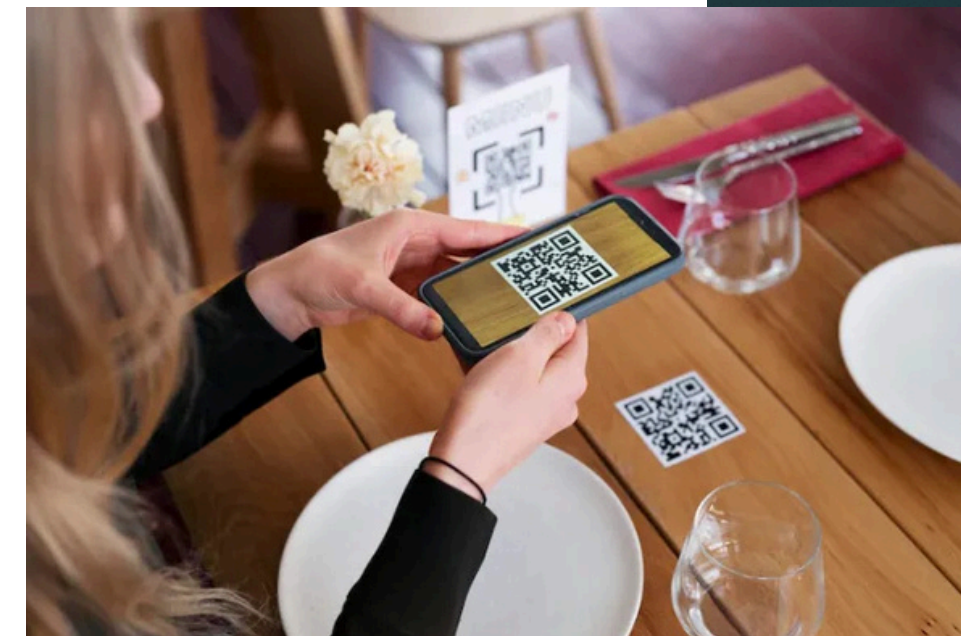
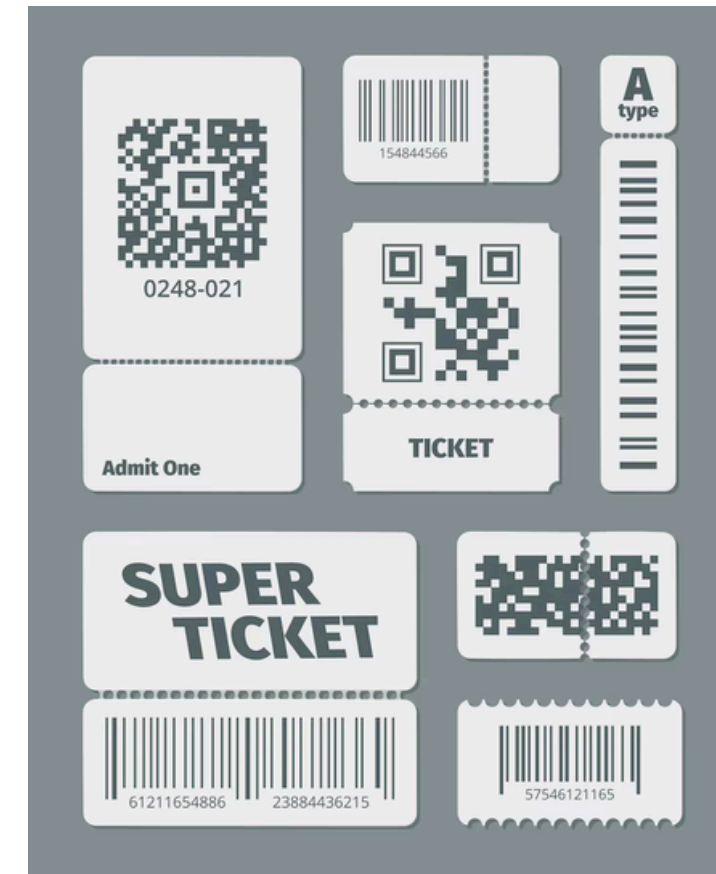
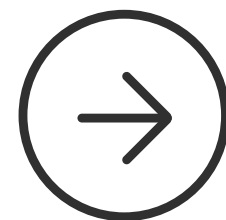


Forskjeller mellom QR-kode og strekkode

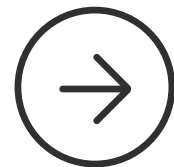
	
2D (både vertikal og horisontal)	1D (kun horisontal)
Lagrer mye informasjon	Begrenset informasjon
Inneholder lenker, tekst osv.	Mest tall
Kan leses fra flere vinkler	Må leses fra én vinkel

Bruksområder for QR-koder i dag

- Mobilbetaling (Vipps, mCash)
- Restauranter (digitale menyer)
- Billetter og innsjekking
- Reklame og produktinformasjon
- Undervisning og skoleprosjekter



Er QR-koder trygge?



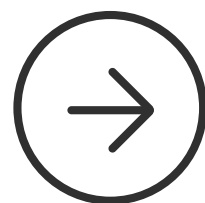
Ja, men man bør være forsiktig med ukjente koder – noen kan føre til farlige nettsider.

Må man ha internett for å bruke QR-koder?



Det kommer an på hva som er lagret. En lenke krever internett, men tekst vises selv uten nett.

Hvor mye informasjon kan en QR-kode lagre?



En QR-kode kan inneholde opptil:

- 7 089 tall
- 4 296 alfanumeriske tegn (bokstaver og tall)
- 2 953 byte (for eksempel filer eller spesialtegn)
- 1 817 japanske tegn (f.eks. kanji)

(Kilde: Denso Wave)





Kilder:

- NDLA
- Denso Wave (originalutvikler): [Get In Touch](#)
- Egen erfaring og Google-søk

